

ANLEITUNG

4 P

G2 Ansätze vergleichen

4 P

Ein Theater hat 300 Plätze: im Parkett zu 22 CHF, auf dem Balkon zu 30 CHF. Eine Vorstellung ist ausverkauft und bringt 7400 CHF ein. Drei Lernende stellen den Ansatz auf, alle mit x : Anzahl Parkettplätze; A und B dazu mit y : Anzahl Balkonplätze.

(A) $x + y = 7400$ und $22 \cdot x + 30 \cdot y = 300$

(B) $x + y = 300$ und $22 \cdot x + 30 \cdot y = 7400$

(C) $22 \cdot x + 30 \cdot (300 - x) = 7400$

(a) Welche Ansätze sind richtig? Was ist beim falschen falsch?

(b) Löse einen richtigen Ansatz von Hand und gib an, wie viele Parkett- und Balkonplätze es sind.

G3 Menü und Einzelverkauf

3 P

Ein Kiosk verkauft Sandwiches zu 6 CHF, Getränke zu 3 CHF und das Menü «Sandwich + Getränk» zu 8 CHF. An einem Mittag gehen 50 Sandwiches und 70 Getränke weg — einzeln oder im Menü — für zusammen 476 CHF. Wie viele Menüs wurden verkauft? Deklariere drei Unbekannte, stelle die Gleichungen auf und löse sie von Hand.

G4 Zwei Lösungen und Wasser

3 P

Aus einer Lösung mit 10 % Wirkstoff, einer Lösung mit 30 % Wirkstoff und 10 kg Wasser sollen 50 kg Lösung mit 14 % Wirkstoff entstehen. Wie viel kg braucht es von jeder der beiden Lösungen? Dekлариere, stelle das System auf, notiere, was du in sys-solv eintippst, und gib die Antwort.

G5 Eindampfen

4 P

Eine Zuckerlösung enthält 6 kg Zucker. Lässt man 10 kg Wasser verdunsten, steigt ihr Zuckeranteil um 5 Prozentpunkte. Wie schwer war die Lösung, und welchen Zuckeranteil hatte sie? Dekлариere, stelle das System auf, bring es in die Grundform für poly-solv, löse es und begründe, welche Lösung wegfällt.

G6 Zinseszins mit Abhebung

4 P

Auf einem Konto liegen 6000 CHF. Nach einem Jahr werden 1000 CHF abgeboben. Der Zins wird jährlich gutgeschrieben und mitverzinst; der Zinssatz bleibt gleich. Nach zwei Jahren stehen 5110.60 CHF auf dem Konto. Bestimme den Zinssatz: Deklaration, Gleichung, Grundform, Lösung mit poly-solv — und begründe, welche Lösung wegfällt.

G7 Gleich viel Zins

3 P

18 000 CHF werden auf zwei Anlagen aufgeteilt: Anlage A liegt 9 Monate zu 2 %, Anlage B ein ganzes Jahr zu 1.2 %. Beide Anlagen bringen gleich viel Zins. Wie viel CHF liegen auf jeder Anlage, und wie viel Zins bringt jede? Deklariere, stelle das System auf und löse es mit sys-solv.